Kuis 2 IF3140 Sistem Basis Data
Semester I 2026/2027 Waktu = 50 menit
Hlm. 1 dari 2

NIM/Kelas: _____
Nama: _____
Tanda Tangan:

Soal 1

Basis data sebuah universitas mengandung relasi-relasi berikut:

Mahasiswa = (NIM, Nama, Prodi, Angkatan, IPK, IDDosenWali)
Dosen = (IDDosen, Nama, Prodi, NoTelp)
MataKuliah = (KodeMK, NamaMK, SKS, Prodi)
Nilai = (NIM, KodeMK, Semester, Tahun, NilaiAkhir)

FK: Mahasiswa(IDDosenWali) → Dosen(IDDosen)
Nilai(NIM) → Mahasiswa(NIM)
Nilai(KodeMK) → MataKuliah(KodeMK)

Berikut ini adalah ketentuan akses yang berlaku pada basis data tersebut.

- Setiap Asisten dapat membaca data Mahasiswa dan data Nilai, tetapi tidak boleh melihat kolom IPK dan NilaiAkhir.
- Setiap Dosen memiliki semua hak Asisten, ditambah hak membaca seluruh kolom Nilai dan mengubah kolom NilaiAkhir.
- Setiap Staf Tata Usaha Prodi hanya dapat membaca dan mengubah IPK mahasiswa dari prodinya, serta dapat meneruskan hak baca tersebut kepada user lain.

Berikut daftar dan ketentuan user/user sistem pada basis data di atas.

User	Jabatan / Deskripsi Fungsi
Andi, Budi	Dosen wali dengan IDDosen = D07 (Andi) dan IDDosen = D08 (Budi)
Citra	Staf Tata Usaha Prodi Informatika
Dewi	Mahasiswa dengan NIM = 13523001
Aplikasi Statistik Akademik	Menampilkan jumlah mahasiswa dan rata-rata IPK per angkatan

Berdasarkan spesifikasi tersebut, kerjakan soal berikut ini.

a) Dengan menggunakan akses kontrol DAC, buatlah model akses (matriks akses) antara semua user dengan relasi atau view yang ada. Buat view jika dibutuhkan (sertakan *script*-nya). Tuliskan asumsi jika diperlukan.
b) Mengapa Aplikasi Statistik Akademik ini tetap berisiko membocorkan IPK individu? Bagaimana cara mencegahnya?
c) Tuliskan perintah SQL untuk memberikan/mencabut otorisasi sesuai degnan ketentuan akses di atas serta kasus-kasus berikut ini:
   i. Mendefinisikan hak akses bagi Asisten.
   ii. Mendefinisikan hak akses bagi Dosen serta memberikan hak Dosen kepada user Andi dan Budi.
   iii. Mendefinisikan hak akses bagi User Citra.
   iv. Mencabut hak baca Citra beserta semua hak yang pernah ia teruskan ke user lain. Apa yang terjadi jika pencabutan dilakukan dengan RESTRICT dan user Citra pernah memberikan hak yang dimiliki ke user lain?

Soal 2

Sebuah instansi membagi security classes menjadi 4 level: *Top Secret* (TS) ≥ *Secret* (S) ≥ *Confidential* (C) ≥ *Unclassified* (U).
Diketahui tabel PROYEK dengan *mandatory access control* berikut :

NamaProyek	Anggaran	Lokasi	TC
Garuda U	5 M C	Bandung S	S
Rajawali C	12 M S	Surabaya C	S
Merpati U	2 M U	Jakarta U	U

a) Gambarkan data yang dilihat oleh Rani, pegawai dengan klasifikasi *Confidential*.
b) Gambarkan data yang dilihat oleh Bima, pegawai dengan klasifikasi *Unclassified*.
c) Apakah Rani bisa membaca Anggaran proyek Rajawali? Apakah Rani bisa menulis data Lokasi baru dengan klasifikasi U?

Soal 3

Persoalan mengenai *vulnerability* masih terjadi sampai hari ini, misalnya: (1) *SQL Injection*, (2) *Cross Site Scripting*, dan (3) *Cross Site Request Forgery*. Jelaskan salah satu saja dari ketiga *vulnerability* tersebut, serta berikan satu contoh kasus *vulnerability*-nya.

Tuliskan jawaban di halaman kosong di balik ini dan di lembar kosong yang disediakan. Jangan lupa menuliskan nomor soal dengan jelas. Jawaban dengan nomor soal yang tidak jelas boleh tidak dinilai.